Physikalische Chemie III

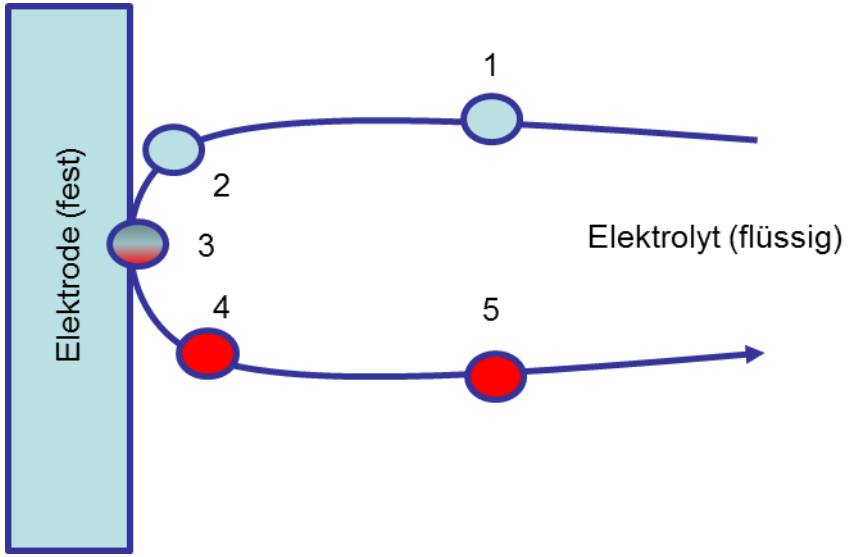
Kinetik von Elektrodenprozessen, Teil 1

Kinetik von Elektrodenprozessen

Elektodenprozesse sind Grundlage für

- Katalyse → Chemische Reaktionen
- Batterien → Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
- Brennstoffzellen

Grundsätzlich:



1. Diffusion von Reaktanden zur Oberfläche
2. Adsorption an die Oberfläche
3. Elektronentransfer und Reaktion
4. Desorption von der Oberfläche
5. Diffusion in Lösung

Kinetik von Elektrodenprozessen

Dynamik beinhaltet:

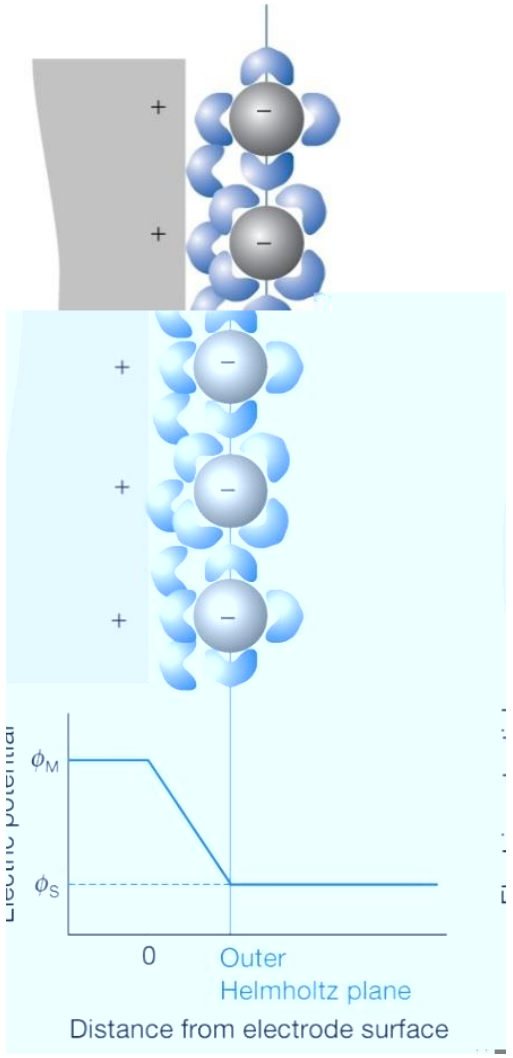
- Diffusionsprozesse
- Kinetik der elektrochemischen Reaktion
  - Aktiviert durch thermische Energie
  - Aktiviert durch elektrische Wechselwirkung

Wichtig: Direkte Umgebung der Elektrode → „Grenzfläche“

Annahme:
Metall gibt Elektronen ab (Kathode)
→ Oberfläche verarmt an Elekronen (→ +)
→ Oberfläche zieht Anionen (→ -) an
⇒ „elektrische Doppelschicht“

→ dynamisches Gleichgewicht stellt sich ein
⇒ gleicher Stromfluss in beide Richtungen

kathodischer Storm $I^- = I^+$ anodischer Strom
Potentialdifferenz „Galvanispannung

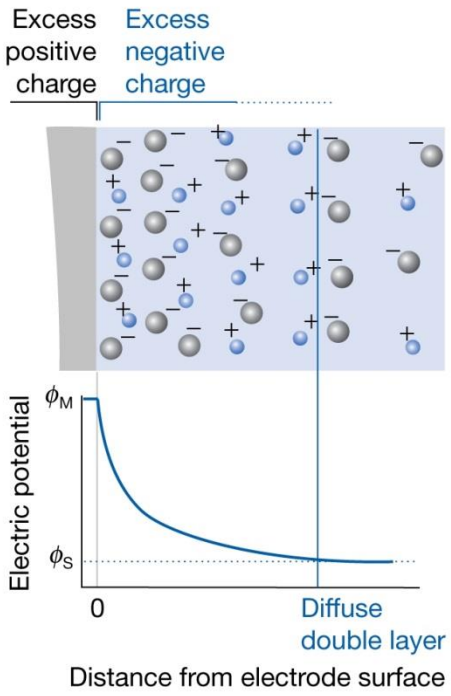


Kinetik von Elektrodenprozessen

2. „Guoy Chapman Modell“

- Diffuse Doppelschicht
- Ionale Raumladung nimmt exponentiell ab

ABER: Modell unterschätzt lokale Konzentration der Ionen direkt an der Oberfläche



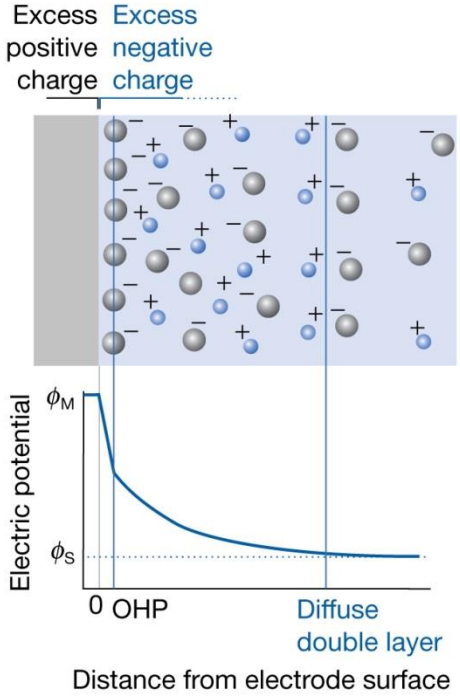
Kinetik von Elektrodenprozessen

3. Stern-Modell

Kombination von Helmholtz und Guoy Chapman
→ feste OHP + exponentiell abfallend

4. Grahame-Modell

- Stern Modell plus innere IHP

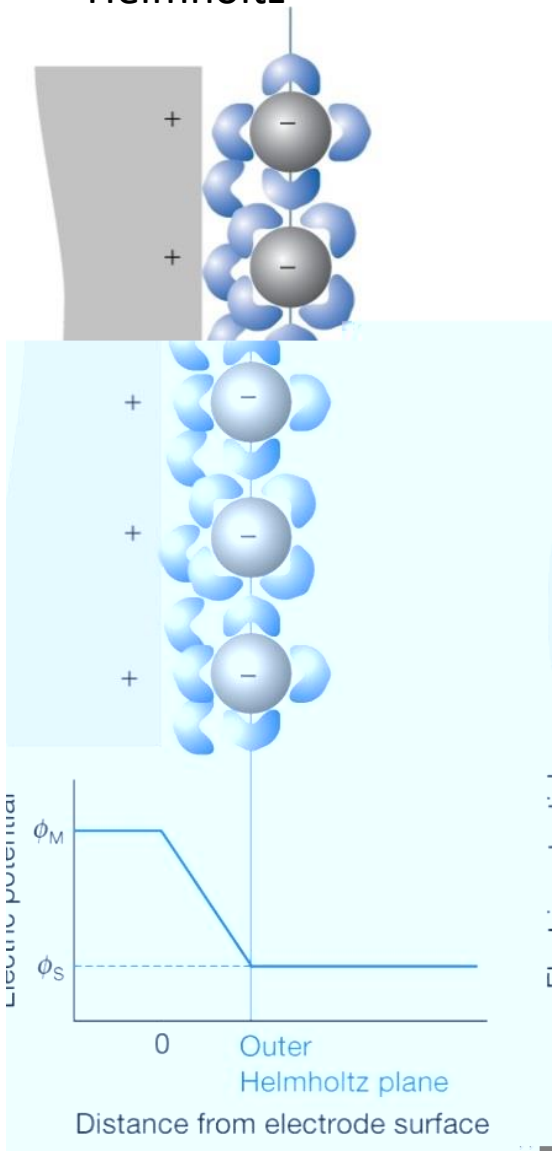


Zur elektrochemischen Reaktion müssen Teilchen
- durch Doppelschicht gelangen
- Solvathülle abstreifen

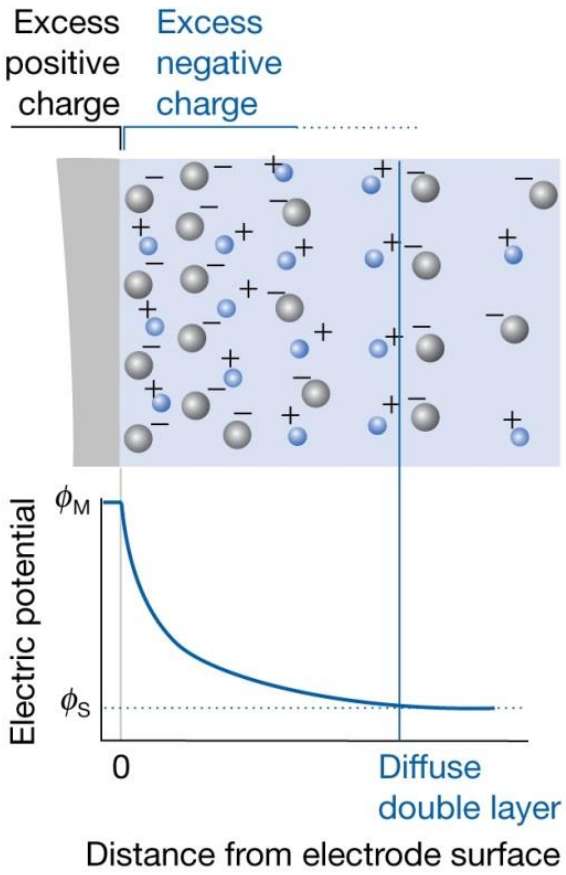
⇒ Aktivierungsenergie notwendig

Kinetik von Elektrodenprozessen

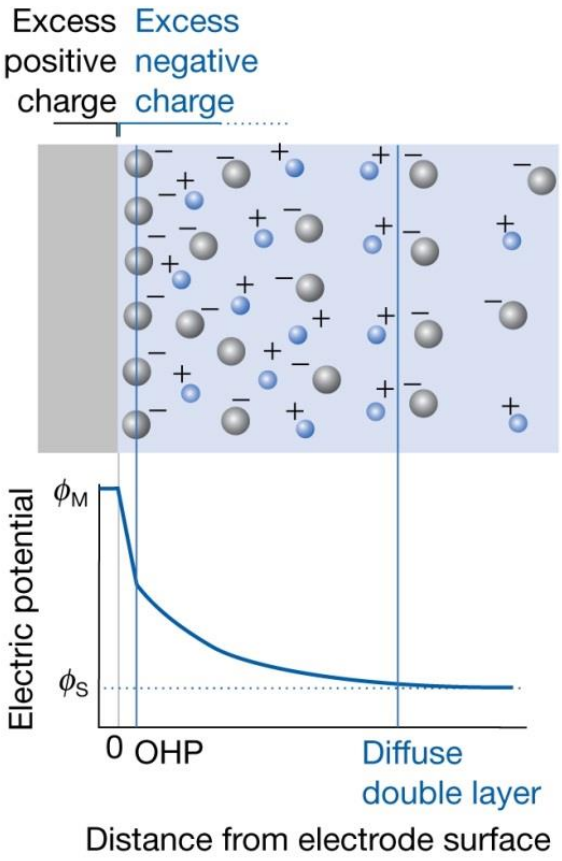
Helmholtz



Gouy Chapman



Stern



Kinetik von Elektrodenprozessen

Reaktion in Lösung an fester Oberfläche ⇒ — [——] nicht sinnvoll

Daher: ——— [——]
ä

Da generell (für Reaktion 1. Ordnung)

⇒ Geschwindigkeitskonstante k [—] (beinhaltet Aktivierungsenergie)

Kathodischer Strom	j_c	⇒	Reduktion	$Ox + e^- \rightarrow Red$
Anodischer Strom	j_a	⇒	Oxidation	$Red \rightarrow Ox + e^-$

Red analog ⇒ [ ] / [ ]

Kinetik von Elektrodenprozessen

[ ] [Red] (bei Reduktion wird [Ox] verbraucht)

Strom für 1 mol Umsatz mit Faraday Konstante —

[ ] [Red]

Nettostrom j ergibt sich aus Differenz von j_a und j_c

[Red] [ ]

Geschwindigkeitskonstanten beinhalten Aktivierungsenergien zum

- Abstreifen der Hydrathülle
- Wanderung durch die Grenzfläche
- etc.